Bagna Naso

Quaderno di birrificazione

Filippo Greco Paolo Manio

Ottobre 2026

Indice

I Formulario **3**

1 Densità e volumi **3**

2 Malto **3**

3 Luppolo **4**

4 Lievito e fermentazione **4**

5 Acqua **4**

6 Priming e imbottigliamento **5**

Tabelle di riferimento **6**

II Impianto **7**

1 Attrezzatura **7**

2 Parametri di impianto **7**

3 Storico dei parametri **7**

III Cotte **8**

1 Riepilogo delle cotte **8**

2 Cotta #1 — German Pilsener **9**

3 Cotta #2 — Witbier **13**

IV Acquisti **18**

1 Acquisti **18**

2 Costo ingredienti per cotta **19**

V Menu **21**

1 Menu **21**

Parte I

Formulario

Convenzioni

- Le densità (SG, OG, FG) sono *densità relative* a 20 °C, adimensionali (es. $OG = 1{,}048$).
- Correzione del densimetro: $SG = SG_{letta} + \delta$, con δ misurato in acqua distillata a 20 °C ($\delta = 1 - SG_{letta,acqua}$).
- 1 pt (gravity point) $= 10^{-3}$ di densità relativa sopra 1.
- Gli acidi alfa a e le efficienze sono espressi come *frazioni* (es. 4,1% $\rightarrow$ 0,041).
- L'unità tra parentesi quadre a destra è quella della grandezza a sinistra dell'uguale.

1 Densità e volumi

$$GU = 1000\,(SG - 1) \qquad [\text{pt}] \tag{1}$$

$$V_{pb} = V_f + V_l \qquad [\text{L}] \tag{2}$$

dove V_{pb} è il volume a fine bollitura (raffreddato), V_f il volume in fermentatore, V_l le perdite (fondi del bollitore e prelievi per misure).

2 Malto

$$P_{tot} = GU_{pb}\, V_{pb} \qquad [\text{pt} \cdot \text{L}] \tag{3}$$

$$\sum_{i=1}^{n} P_i = P_{tot} \qquad [\text{pt} \cdot \text{L}] \tag{4}$$

$$y_i = 10\, e_i\, \varepsilon \qquad [\text{pt} \cdot \text{L/kg}] \tag{5}$$

$$m_i = \frac{P_i}{y_i} \qquad [\text{kg}] \tag{6}$$

dove e_i è l'estratto potenziale del malto i [pt · L per 100 g] (vedi Tab. 1), ε l'efficienza d'impianto, y_i la resa effettiva, m_i la massa di malto.

Efficienza misurata (formula inversa).

$$\varepsilon = \frac{GU_{pb}\, V_{pb}}{10 \sum_{i=1}^{n} e_i\, m_i} \qquad [-] \tag{7}$$

3 Luppolo

$$IBU_i = \frac{1000\, m_{h,i}\, U_i\, a_i}{V_{pb}\, C_g} \qquad [\text{mg/L} \equiv \text{IBU}] \tag{8}$$

$$C_g = \begin{cases} 1 & OG < 1{,}050 \\ 1 + \dfrac{OG - 1{,}050}{0{,}2} & OG \geq 1{,}050 \end{cases} \qquad [–] \tag{9}$$

$$IBU = \sum_{i=1}^{n} IBU_i \qquad [\text{IBU}] \tag{10}$$

dove $m_{h,i}$ è la massa di luppolo [g], U_i l'utilizzo (frazione, Tab. 2), a_i la frazione di acidi alfa, C_g il fattore di correzione per densità.

Due luppoli con rapporto fissato. Con rapporto amaricante/aromatico $r = m_{h,1}/m_{h,2}$:

$$m_{h,2} = \frac{IBU\; V_{pb}\, C_g}{1000\; (r\, U_1 a_1 + U_2 a_2)} \qquad [\text{g}] \tag{11}$$

$$m_{h,1} = r\, m_{h,2} \qquad [\text{g}] \tag{12}$$

4 Lievito e fermentazione

$$q_y = \frac{m_y}{V_f} \qquad [\text{g/L}] \tag{13}$$

$$N = \frac{m_y\, c_y}{1000\, V_f} \qquad [\text{cell/mL}] \tag{14}$$

$$A_{app} = \frac{OG - FG}{OG - 1} \qquad [–] \tag{15}$$

$$FG = OG - (OG - 1)\, A_{app} \qquad [–] \tag{16}$$

$$ABV = 131{,}25\, (OG - FG) \qquad [\%\ \text{v/v}] \tag{17}$$

dove m_y è la massa di lievito secco [g], c_y le cellule per grammo [cell/g], A_{app} l'attenuazione apparente.

Aggiunta di un liquido alcolico (es. vodka per infusioni).

$$\Delta ABV = \frac{V_{add}\; ABV_{add}}{V_f + V_{add}} \qquad [\%\ \text{v/v}] \tag{18}$$

con V_{add} e V_f nella stessa unità di volume.

5 Acqua

$$V_{ev} = \sigma\, t_b \qquad [\text{L}] \tag{19}$$

$$V_{abs} = \eta\, m_{tot} \qquad [\text{L}] \tag{20}$$

$$V_w = V_f + V_l + V_{ev} + V_{abs} \qquad [\text{L}] \tag{21}$$

$$V_m = R\, m_{tot} \qquad [\text{L}] \tag{22}$$

$$V_{sp} = V_w - V_m \qquad [\text{L}] \tag{23}$$

dove σ è il tasso di evaporazione [L/h], t_b la durata della bollitura [h], η l'assorbimento delle trebbie [L/kg] (IREKS Pilsner: $\approx 1{,}125\,\text{L/kg}$), $m_{tot} = \sum m_i$ la massa totale di malto [kg], R il rapporto acqua/malto in ammostamento [L/kg], V_m e V_{sp} i volumi di mash e di sparge.

6 Priming e imbottigliamento

$$c_s = k_s \left(v_t - v_r(T_f)\right) \qquad [\text{g/L}] \tag{24}$$

$$m_s = c_s\, V_b \qquad [\text{g}] \tag{25}$$

dove v_t sono i volumi di CO_2 obiettivo [vol], v_r i volumi residui alla temperatura massima di fermentazione T_f (Tab. 3), $k_s = 3{,}86\,\text{g/L}$ per 1 vol (saccarosio), V_b il volume di birra da imbottigliare [L].

CO_2 residua (approssimazione analitica).

$$v_r = 3{,}0378 - 0{,}050062\,T_F + 0{,}00026555\,T_F^2, \qquad T_F = \tfrac{9}{5}\,T_f + 32 \qquad [\text{vol}] \tag{26}$$

con T_f in °C e T_F in °F.

Soluzione zuccherina.

$$V_{w,s} = m_s \left(\frac{1}{\gamma} - \bar{v}_s\right) \qquad [\text{mL}] \tag{27}$$

$$\gamma = \frac{m_s}{V_{w,s} + \bar{v}_s\, m_s} \qquad [\text{g/mL}] \tag{28}$$

$$q_{sol} = \frac{c_s}{\gamma} \qquad [\text{mL/L}] \tag{29}$$

$$V_{sol,bt} = \frac{c_s\, V_{bt}}{\gamma} \qquad [\text{mL}] \tag{30}$$

$$\Delta ABV_p = 0{,}0648\; c_s \qquad [\%\ \text{v/v}] \tag{31}$$

dove γ è la concentrazione della soluzione (obiettivo, poi ricalcolata a valle della bollitura misurandone il volume), $\bar{v}_s = 0{,}63\,\text{mL/g}$ il volume specifico del saccarosio disciolto, $V_{w,s}$ l'acqua da aggiungere, V_{bt} il volume della bottiglia [L] (es. 0,33), q_{sol} la dose per litro di birra.

Verifica a posteriori.

$$c_s^{eff} = \frac{\gamma\, V_{sol,usata}}{V_{b,imb}} \qquad [\text{g/L}], \qquad v_{tot} = v_r + \frac{c_s^{eff}}{k_s} \qquad [\text{vol}] \tag{32}$$

Tabelle di riferimento

Tabella 1: Estratto potenziale e_i

Malto	e_i [pt · L/100 g]
Chocolate / black / roast	25
Crystal e Cara	28–29
Munich / Vienna / mild / biscuit	29–31
Pale o Pilsner	29–31
Frumento maltato	31–33
Frumento non maltato	30
Fiocchi d'avena	28

Tabella 2: Utilizzo del luppolo U_i [%]

t bollitura [min]	Coni	Pellet
Dry hopping	0	0
0–9	5	6
10–19	12	15
20–29	15	19
30–44	19	24
45–59	22	27
60–74	24	30
≥ 75	27	34

Tabella 3: CO_2 residua v_r [vol] in funzione di T_f [°C]

T_f	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
v_r	1,45	1,40	1,35	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,09	1,06	1,03
T_f	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
v_r	0,99	0,96	0,93	0,90	0,88	0,85	0,83	0,80	0,78	0,75	0,73

Parte II

Impianto

1 Attrezzatura

Componente	Descrizione
Impianto	Vevor AIO Beer 30 L, all-in-one (mash, sparge e bollitura nello stesso tino)
Raffreddamento	Chiller con pompa (perdite del circuito sistemate dopo la cotta #1)
Fermentatori	1×10 L, 2×5 L (capacità nominale)
Controllo temperatura	Termostato, isteresi $-1/+0$ °C
Datalogger	IPT-100 "bagnanaso": temperatura e umidità ambiente, sonda esterna
Densimetro	Nuovo strumento (cotta #2): legge 1,001 in acqua distillata, errore +0,001, quindi $\delta = -0{,}001$ (da sommare a ogni lettura). Il vecchio strumento ($\delta = +0{,}005$) non si applica più
Imbottigliamento	Sifone dall'alto
Dosaggio priming	Siringa graduata (eroga il valore nominale)

2 Parametri di impianto

Valori da usare nei calcoli delle prossime cotte.

Parametro	Simbolo	Valore	Fonte / note
Efficienza d'impianto	ε	0,71	media delle cotte #1 (0,78) e #2 (0,63); valori per cotta nello Storico
Evaporazione	σ	3 L/h	misurata, cotta #1 (volume pre-bollitura)
Perdite (fondo + campioni)	V_l	3 L	cotta #1: $V_{pb} - V_f = 20 - 17$

3 Storico dei parametri

Cotta	ε	σ [L/h]	η [L/kg]	V_l [L]	$V_{ev} + V_{abs}$ [L]
#1	0,78	3 (misurata)	1,125	3	7,5
#2	0,63	3,2	1,59	1	9,5
Media	0,71	3,1	—	—	—

Parte III

Cotte

1 Riepilogo delle cotte

Cotta	Data	Stile BJCP 2021	Volume in fermentatore	Bottiglie 33 cl	Bottiglie 50 cl
#1	19/09/2026	5D German Pils	17 L	45	0
#2	25/10/2026	24A Witbier	17 L	Da definire	Da definire

Cotta #1: 27 base, 9 al limone e 9 all'arancia amara, tutte da 33 cL.

Assorbimento trebbie per stile

Stile	Cotta	Grist	η [L/kg]	Note
German Pilsener	#1	100 % Pilsner	1,125	per differenza: acqua pianificata 27,5 L meno pre-bollitura circa 23 L
Witbier	#2	61 % malto base, 32 % frumento non maltato, 7 % avena	1,59	valore misto, con contrazione a caldo

$V_{abs} = \eta\, m_{tot}$, con m_{tot} la massa totale di malto.

Rapporto di mash

Rapporto di mash $R = 3{,}5\,\mathrm{L/kg}$, fisso per tutte le cotte finché non viene cambiato (scelta di processo).

2 Cotta #1 — German Pilsener

Data cotta	19/09/2026
Stile	German Pilsener (BJCP 2021, 5D German Pils, p. 10)
Parametri di stile	OG 1,044–1,050; FG 1,008–1,013; IBU 22–40; SRM 2–4; ABV 4,4–5,2 %
Durata giornata	8–9 h
Volume in fermentatore	17 L (9 + 4 + 4 L)
Imbottigliamento	#1: 4/10/2026 (14,5 gg) — #2, #3: 10/10/2026 (21 gg)
Costo ingredienti	39,56 € (2,33 €/L su 17 L; esclusa la bottiglia; incluso un barattolo di sanificante)
Efficienza misurata	$\varepsilon = 0{,}78$ (obiettivo 0,68)
Densimetro	starato: $SG = SG_{letta} + 0{,}005$ (valori sotto già corretti)

Obiettivi e risultati

Grandezza	Obiettivo	Misurato	Note
V_{pb} [L]	19	20	calcoli fatti con $V_{pb} = V_f$
ε	0,68	0,78	con $V_{pb} = 20$ L
OG	1,048	1,047	letta 1,042
FG	1,012	1,012 / 1,005	4 L dopo 13 gg / 9 L all'imbottigliamento (dubbia)
A_{app}	0,75	0,74 / 0,89	
IBU	30	$\approx 25{,}4$	
ABV [%]	4,7	4,6 / 5,5	prima di priming e infusioni

Ricetta di partenza e modifiche

Voce	Partenza (23 L)	Cotta #1 (17 L)	Note
OG	1,046	1,048 (obiettivo)	
Malto	Ireks Pilsner 4,8 kg	IREKS Pilsner 4,00 kg	3,55 kg proporzionali a 17 L
Luppolo amaro	Hersbrucker 45 g, 3,0 % (60 min)	Hersbrucker 33 g, 4,1 % (60 min)	scala a 17 L
Luppolo aroma	Tettnang 25 g, 2,4 % (15 min)	Tettnanger 18 g, 3,8 % (15 min)	scala a 17 L
Mash	52 °C 10 min; 67 °C 50 min; 78 °C 10 min	identico	
Lievito	WLP800 / M84 (10–15 °C) o Nottingham (15–24 °C)	Nottingham (ale)	fermentazione più calda, vedi note

Ricetta

Malto

Malto	Massa [kg]	%
IREKS Pilsner	4,00	100

Luppolo

Luppolo	Forma	a [%]	Massa [g]	Aggiunta	IBU_i
Hersbrucker	pellet	4,1	33	60 min	20,3
Tettnanger	pellet	3,8	18	15 min	5,1

Rapporto amaricante/aromatico $r = 1{,}8$.

Lievito

Ceppo	Lallemand Nottingham High Performance Ale (secco)
Quantità	11 g $\rightarrow$ $q_y = 0{,}65$ g/L, $N \approx 3{,}2 \times 10^6$ cell/mL
Attenuazione dichiarata	75–85 %
Range temperatura	10–22 °C

Acqua

	Rocchetta [L]	Lauretana [L]	Totale [L]
Mash	8,1	5,5	13,6
Sparge	8,4	5,5	13,9
Totale	16,5	11,0	27,5

Miscela ≈ 60 % Rocchetta / 40 % Lauretana. Sparge acidificata a pH ≈ 5.

Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^{+}	Cl^{-}	SO_4^{2-}	HCO_3^{-}	Residuo fisso
34	2,5	2,9	5	3,6	113	112

Concentrazioni in mg/L.

Processo

Mash e sparge

Rapporto di mash R	3,5 L/kg
Volume mash / sparge	14 L / 13,5 L (calcolati)

Step	Temperatura	Durata
Protein rest	52 °C	10 min
Saccarificazione	67 °C	50 min
Mash-out	78 °C	10 min

Bollitura

Durata	60 min
Evaporazione misurata σ (volume pre-bollitura)	3 L/h
Volume post-bollitura	20 L (raffreddato)
Raffreddamento	chiller, con perdite al sistema di pompaggio

Fermentazione

Fase 1	15 °C per 7 gg
Fase 2	18 °C per 7 gg
Termostato	isteresi $-1/+0$ °C $\Rightarrow T_f^{max} = 18$ °C

#	Volume	Variante	Aggiunte
1	9 L	base	—
2	4 L	limone	∼1,5 bucce di limone + 100 mL vodka 37,5 % ($\Delta ABV \approx 0{,}9$)
3	4 L	arancia amara	5 g bucce essiccate + 50 mL vodka 37,5 % ($\Delta ABV \approx 0{,}5$)

Imbottigliamento — fermentatore #1 (4/10/2026)

CO_2 obiettivo / residua	2,5 vol / 0,9 vol
Bottiglie	27 × 33 cL
Bottiglie 1–18	55,5 g saccarosio in 75 mL d'acqua su $\approx$ 5,9 L $\Rightarrow c_s \approx 9{,}3$ g/L, $v \approx 3{,}3$ vol, $\Delta ABV_p \approx 0{,}6$
Bottiglie 19–27	priming corretto: $c_s \approx 6{,}2$ g/L, $v \approx 2{,}5$ vol, $\Delta ABV_p \approx 0{,}4$

Imbottigliamento — fermentatori #2 e #3 (10/10/2026)

Limone (#2)	9 × 33 cL
Arancia amara (#3)	9 × 33 cL
Soluzione	101 g saccarosio in 150 mL d'acqua, scaldata: volume finale misurato $\approx$ 150 mL $\Rightarrow \gamma \approx 0{,}67$ g/mL
Dose	3 mL per bottiglia (nominali)
Priming	$c_s \approx 6{,}1$ g/L $\Rightarrow v \approx 2{,}5$ vol, $\Delta ABV_p \approx 0{,}4$

Prodotto finito

Variante	Bottiglie	ABV [%]	Note
Base	18 + 9	∼6,1 / ∼5,9	bottiglie sovra-carbonate / corrette; colore dorato
Limone	9	∼5,8	base 4,6 + vodka + priming
Arancia amara	9	∼5,4	base 4,6 + vodka + priming

Problemi e note per le prossime cotte

- **Volume post-bollitura.** V_{pb} calcolato come V_f: mosto più diluito, IBU sotto obiettivo (OG quasi in target grazie a un'efficienza alta).
- **Contrazione.** Aggiunti per errore 0,5 L di contrazione a freddo: non servono se i volumi sono confrontati alla stessa temperatura.
- **Acqua totale.** Nel calcolo del volume acqua totale (27,5 L, pianificata) sono state usate stime sbagliate, perché era la prima cotta: $V_{abs} = 4$ L nelle note, mentre con $\eta = 1{,}125$ L/kg e 4,00 kg di malto $V_{abs} = 4{,}5$ L. Le perdite $V_l = 3$ L sono confermate dalla misura: $20 - 17 = 3$.
- **Parametri da usare.** Usare $V_l = 3$ L e $\eta = 1{,}125$ L/kg (IREKS Pilsner). Verificare l'acqua effettivamente versata e il volume pre-bollitura, per separare σ da η.
- **Lievito.** Lievito ale al posto di un lager: fermentazione più calda del previsto per lo stile.

- **Rubinetto.** Rubinetto del bollitore Vevor non sanificato prima del travaso.
- **Torbidità.** Mosto torbido in fermentatore: filtraggio insufficiente su trebbie e luppolo.
- **Densimetro.** Densimetro starato di -5 punti: tarare in acqua distillata a 20 °C prima di ogni cotta.
- **FG sospetta.** $FG = 1{,}005$ del fermentatore #1 sospetta: campione contaminato da soluzione zuccherina, quindi la FG reale è ancora più bassa ($A_{app} \gtrsim 0{,}89$, sopra il range del lievito).
- **ABV.** ABV di #2 e #3 calcolato con la FG misurata a 13 gg: all'imbottigliamento (21 gg) può essere un po' più alto.
- **Priming della base.** Priming della base dosato male: tutta la soluzione (55,5 g) nelle prime 18 bottiglie ($\sim$3,3 vol): attenzione all'apertura.
- **Soluzione di priming.** Misurare sempre il volume finale dopo il riscaldamento, l'evaporazione cambia la concentrazione.

3 Cotta #2 — Witbier

Data cotta	25/10/2026
Stile	Witbier (BJCP 2021, 24A, p. 49)
Parametri di stile	OG 1,044–1,052; FG 1,008–1,012; IBU 8–20; SRM 2–4; ABV 4,5–5,5 %
Volume in fermentatore	17 L (4 + 4 + 9 L)
Volume di riferimento ricetta	23 L (ricetta di partenza, scalata a 17 L)
Efficienza	$\varepsilon = 0{,}78$ usata in pianificazione (cotta #1); **misurata:** $\varepsilon = 0{,}63$
Costo ingredienti	32,06 € + zucchero di priming Da definire (1,89 €/L su 17 L, escluso lo zucchero; esclusa la bottiglia; incluso mezzo barattolo di sanificante)
Carbonazione obiettivo	$v_t = 3{,}0$ vol (BJCP 24A: *high carbonation*, senza valore numerico; scelto prudente per bottiglie da 33 cL)

Obiettivi

Grandezza	Obiettivo	Misurato	Note
V_{pb} [L]	20	18	a freddo. $V_{fer} + V_l$: $V_l = 1$ L misurato ($18 - 17$), contro i 3 L di cotta #1 (bollitore inclinato)
OG	1,047	1,042	misurato a 19 °C (lettura effettiva, offset del nuovo densimetro già applicato); $GU_{pb} = 42$, sotto l'obiettivo. Pre-bollitura: 1,035 a 22 L caldi (lettura 1,032 a 32 °C, più correzione +3,1). Range dello stile 1,044–1,052
P_{tot} [pt·L]	940	756	misurato: $42 \cdot 18$ (obiettivo $47 \cdot 20$)
FG	1,012	Da definire	$A_{app} = 0{,}75$ (limite superiore dichiarato del lievito); con $OG =$ 1,042 la FG attesa è ≈ 1,011; range dello stile 1,008–1,012
IBU	≈ 17	≈ 19	ricetta: ≈ 17 a 20 L. Misurato: stima con 18 L (Bobek 14,0 + Saaz 4,7), utilizzi teorici, non misura diretta; dentro il range dello stile (8–20)
ABV [%]	≈ 4,6	Da definire	prima del priming; $ABV = 131{,}25\,(OG - FG)$. Con $OG = 1{,}042$ e FG attesa 1,011: ≈ 4,1 % prima del priming, sotto il minimo di stile. Dopo il priming ≈ 4,7 %

Nota: con $A_{app} = 0{,}75$ il FG cade sul limite superiore del range. Se la FG reale risulta più alta, l'ABV scende sotto 4,5 %: in quel caso la prossima cotta va alzata di OG. Con l'OG reale (1,042) l'ABV atteso prima del priming è già sotto 4,5 %: la FG va misurata.

Ricetta di partenza e modifiche

Voce	Partenza (23 L)	Cotta #2 (17 L)	Motivo
OG	1,045	1,047	ABV $\geq$ 4,5 % con FG $\leq$ 1,012
Frumento non maltato	0,7 kg (15 %)	1,26 kg (32 %)	BJCP 24A: 30–60 %
Frumento maltato (Château Wheat Blanc)	1,2 kg	0,95 kg	bilancio sull'OG obiettivo, con 1,26 kg di frumento non maltato
Château Pilsner	2,5 kg	1,49 kg	bilancio sull'OG obiettivo
Fiocchi d'avena	0,3 kg	0,27 kg	circa 7 % della miscela (stile: fino al 5–10 %)
Luppolo amaro	Bobek 25 g, 4,5 %	Bobek 20 g, 4,2 %	IBU obiettivo 16: margine sotto il limite superiore dello stile (20)
Luppolo aroma	Saaz 25 g, 3,2 %	Saaz 16 g, 3,5 %	luppolo speziato *low to none* nello stile
Arancia amara	20 g	15 g	scala a 17 L (invariata rispetto alla versione a 19 L)
Coriandolo	10 g	7 g	scala a 17 L; lo stile vuole spezia non esagerata

Ricetta

Malto

Malto	Massa [kg]	%
Château Pilsner	1,49	37,5
Château Wheat Blanc (frumento maltato)	0,95	23,9
Torrified Wheat (frumento non maltato)	1,26	31,8
Fiocchi d'avena	0,27	6,8
Totale	3,97	100,0

Calcolo: $m_i = P_i/(10\,e_i\,\varepsilon)$, con $P_{tot} = 940$ pt·L ripartiti in Pilsner ($P = 349$), frumento maltato ($P = 237$), frumento non maltato ($P = 295$) e avena ($P = 59$). Estratti potenziali e_i dalla tabella del formulario: 30 (Pilsner), 32 (frumento maltato, centro del range 31–33), 30 (frumento non maltato), 28 (avena).

Luppolo

Luppolo	Forma	a [%]	Massa [g]	Aggiunta	IBU_i
Bobek	pellet	4,2	20	60 min	12,6
Saaz	pellet	3,5	16	15 min	4,2

Masse calcolate con rapporto $r = m_{h,1}/m_{h,2} = 1{,}2$, $IBU = 16$, $C_g = 1$ (OG $< 1{,}050$), $V_{pb} = 20\,\mathrm{L}$, utilizzi $U = 0{,}30$ (60 min) e $U = 0{,}15$ (15 min) in pellet.

Altri ingredienti

Ingrediente	Aggiunta	Quantità [g]
Arancia amara (buccia essiccata)	15 min	15
Coriandolo (semi)	5 min	7

Quantità scalate dalla ricetta di partenza (20 g e 10 g per 23 L).

Lievito

Ceppo	Mangrove Jack's Belgian Wit M21
Quantità	$10\,\mathrm{g} \;\rightarrow\; q_y = 0{,}59\,\mathrm{g/L}$
Attenuazione dichiarata	70–75 % (usata 75 % per il calcolo di FG, vedi nota sopra)
Range temperatura	18–25 °C
Dose massima dichiarata	fino a 23 L di mosto

Acqua

	Rocchetta [L]	Lauretana [L]	Totale [L]
Mash	8,5	5,5	14,0
Sparge	8,0	5,5	13,5
Totale	16,5	11,0	27,5

Miscela ≈ 60 % Rocchetta / 40 % Lauretana (come cotta #1). Profilo ionico uguale a cotta #1: stessa miscela complessiva (60 % / 40 % su 27,5 L), con mash e sparge che differiscono di meno di 2 punti percentuali. Sparge acidificata a pH ≈ 5.

Processo

Volumi

Volume totale acqua	$V_{tot} = V_{fer} + V_l + V_{evp} + V_{abs} = 17 + 3 + 3 + 4{,}5 \approx 27{,}5\,\mathrm{L}$
Assorbimento trebbie	$\eta = 1{,}125\,\mathrm{L/kg} \Rightarrow V_{abs} \approx 4{,}5\,\mathrm{L}$ (su 3,97 kg)
Evaporazione	$\sigma = 3\,\mathrm{L/h}$ per 60 min
Rapporto di mash R	$3{,}5\,\mathrm{L/kg} \Rightarrow V_m \approx 13{,}9\,\mathrm{L}$ (pianificato; effettivo 14,0 L)
Volume sparge	$V_{sp} = V_{tot} - V_m \approx 13{,}6\,\mathrm{L}$ (pianificato; effettivo 13,5 L)
Bilancio misurato	Con contrazione a caldo (fattore 0,962): $V_{pre} = 22\,\mathrm{L} \cdot 0{,}962 \approx 21{,}2\,\mathrm{L}$ a freddo. $\sigma = 21{,}2\,\mathrm{L} - 18\,\mathrm{L} = 3{,}2\,\mathrm{L/h}$, coerente con 3 L/h della cotta #1. $V_{abs} = 27{,}5\,\mathrm{L} - 21{,}2\,\mathrm{L} = 6{,}3\,\mathrm{L} \Rightarrow \eta = 6{,}3\,\mathrm{L}/3{,}97\,\mathrm{kg} \approx 1{,}59\,\mathrm{L/kg}$. Somma $V_{ev} + V_{abs} = 9{,}5\,\mathrm{L}$

Mash e sparge

Step	Temperatura	Durata
Protein rest	52 °C	15 min
Mash	62 °C	30 min
Mash	65 °C	30 min
Mash	72 °C	10 min
Mash-out	78 °C	10 min

Bollitura

Durata	60 min
Volume pre-bollitura	22 L a caldo (misurato, prima dell'accensione)
Volume post-bollitura	18 L a freddo (misurato; obiettivo 20 L)
Aggiunte	0 min: Bobek 20 g (60 min)
	45 min dopo l'inizio: Saaz 16 g + arancia amara 15 g (15 min alla fine)
	55 min dopo l'inizio: coriandolo 7 g (5 min alla fine)

Fermentazione

Fase 1	19 °C per 7 gg (fermentazione principale; range effettivo da termostato 18–19 °C)
Fase 2	22 °C per 7 gg (fine fermentazione, riassorbimento del diacetile; range termostato 21 °C to 22 °C)
Temperatura massima T_f^{max}	22 °C (range lievito 18 °C to 25 °C)
Durata totale	14 gg, poi imbottigliamento
Misurato	Da definire

Priming

Volume CO_2 obiettivo v_t	3,0 vol
CO_2 residua $v_r(T_f^{max} = 22\,°C)$	0,80 vol (tabella del formulario)
Zucchero	$c_s = 3{,}86\,(3{,}0 - 0{,}80) \approx 8{,}5$ g/L (saccarosio)
$\Delta ABV_p = 0{,}0648\,c_s$	$\approx 0{,}6$ % v/v (ABV finale $\approx 4{,}1 + 0{,}6 \approx 4{,}7$ %)
Volume da imbottigliare V_b	Da definire [L]
Massa di zucchero $m_s = c_s V_b$	Da definire [g]

Problemi e note per le prossime cotte

- **Bolle dal coperchio.** Ci siamo allontanati durante la bollitura, che era ancora in corso. Al ritorno uscivano bolle dal coperchio: è uscito un po' di mosto, perdita piccola e non misurata. La differenza 21,2 L − 18 L = 3,2 L include anche la perdita, quindi l'evaporazione reale è più bassa. L'efficienza non cambia, perché il volume post-bollitura è stato misurato dopo. Non lasciare il bollitore incustodito durante la bollitura; se serve allontanarsi, appoggiare il coperchio in modo che sfiati.

- **Efficienza misurata $\varepsilon = 0{,}63$ contro 0,78.** Le stime di estratto per frumento e avena sono corrette, quindi il mosto conferma il volume misurato: $1{,}035 \cdot 22$ L caldi corrispondono a circa 21,2 L freddi (0,962), cioè circa 741 pt·L, contro 756 pt·L post-bollitura. Le masse di malto sono corrette, quindi il deficit sta nell'ammostamento, non nelle misure di fine bollitura. Cause da verificare, in quest'ordine: (a) pH di ammostamento: misurato con cartine sia per il mash sia per

lo sparge, tra 5 e 6; l'acqua ha $\mathrm{HCO_3^-} = 113\,\mathrm{mg/L}$ e il mash non è acidificato; (b) macinatura grossa; (c) temperatura o durata delle pause.

- **Sensibilità al volume.** ε dipende direttamente dal volume post-bollitura: con 20 L invece di 18 L l'efficienza sarebbe circa 0,70. Il volume post-bollitura è stato misurato a freddo, alla stessa temperatura del travaso in fermentatore.
- **Densimetro.** Il nuovo strumento legge 1,001 in acqua distillata: errore +0,001, quindi $\delta = -0{,}001$ da sommare alle letture. Il valore $\delta = +0{,}005$ del vecchio strumento non si applica più.
- **ABV.** Con OG 1,042 e FG attesa 1,011, l'ABV prima del priming è circa 4,1 %, sotto il minimo di stile. Per la prossima cotta alzare l'OG.

Parte IV

Acquisti

1 Acquisti

Ingredienti

Articolo	Venditore	Importo [€]
Malto Ireks Pilsner 5 kg (×2)	Pinta	19,00
Malto Château Pilsner 5 kg	Pinta	9,00
Malto Château Wheat Blanc 5 kg	Pinta	9,00
Frumento non maltato (Torrified Wheat) 5 kg	Pinta	10,40
Fiocchi d'avena 1 kg	Pinta	2,80
Luppolo Hersbrucker pellet 100 g	Pinta	4,20
Luppolo Tettnang pellet 100 g	Pinta	4,50
Luppolo Bobek pellet 100 g	Pinta	4,00
Luppolo Saaz pellet 100 g	Pinta	4,90
Lievito Lallemand Nottingham Ale 11 g	Pinta	4,30
Lievito Mangrove Jack's Belgian Wit M21 10 g	Pinta	3,40
Coriandolo in semi 100 g	Pinta	2,70
Bucce d'arancia amara essiccate 100 g	Pinta	2,90
Macinatura sacco 25 kg	Pinta	10,90
Acido fosforico 75 % 1 L	Mr Malt	32,95
Vodka Polar 37,5 %	Unes	6,00
Zucchero saccarosio 1 kg	Unes	1,40
Acqua Rocchetta (×4)	Unes	14,40
Acqua Lauretana (×4)	Unes	14,00
Totale		160,75

Sanificazione

Articolo	Venditore	Importo [€]
SaniClean 946 ml	Mr Malt	28,50
Chemipro Wash 500 g	Mr Malt	14,36
Chemipro Wash 500 g	Beerwine	15,60
Isofaster 750 ml	Mr Malt	8,70
Guanti usa e getta	MD	4,00
Guanti non usa e getta (×2)	Unes	10,00
Totale		81,16

Attrezzatura e laboratorio

Articolo	Venditore	Importo [€]
Impianto Vevor AIO 30 L	Vevor.it	263,90
Freezer a pozzetto	Metro	165,92
Bollitore elettrico 27 L	GMM Gastro	83,29
Termostato digitale doppio relè (NKbird ITC-308)	Amazon	40,00
Cavo riscaldante 50 W, 6 m, con sonda	Amazon	23,50
Pentola elettrica multifunzione 1,5 L	Amazon	25,00
Nastro PTFE 12 mm × 13 m, 2 rotoli	Amazon	7,00
Set di 4 imbuti	Amazon	6,50
Fermentatore 50 L completo	Beerwine	38,00
Fermentatore 3 pezzi con galleggiante (×4)	Beerwine	11,60
Densimetro con termometro	Beerwine	14,90
Fermentatore in plastica 10 L	Polsinelli	17,50
Fermentatore in plastica 5 L (×2)	Polsinelli	32,40
Spedizione Polsinelli	Polsinelli	14,90
Sifone completo maxi	Mr Malt	12,27
Spedizione sifone	Mr Malt	12,50
Spedizione ordine consumabili	Mr Malt	12,50
Scolabottiglie 81 posti	Mr Malt	15,47
Sessola bianca per alimenti 34 cm	Mr Malt	2,66
Bottiglia a spruzzetta 500 ml	Mr Malt	9,63
Tappi corona bianchi 26 mm, 100 pz	Mr Malt	2,86
Tappi corona neri 26 mm, 100 pz	Mr Malt	2,86
Tintura di iodio	Mr Malt	7,45
Siringhe	MD	2,00
Igrometro-termometro Bluetooth con sonda	Amazon	28,00
Termometro da cucina con sonda	Amazon	17,00
Bilancia da cucina 15 kg, precisione 1 g	Amazon	12,00
Cartine tornasole	Farmacia	30,00
Secchiello	Fai da te	10,00
Bidone 25 L	Fai da te	15,00
Bacinella	Fai da te	25,00
Innaffiatoio	Fai da te	15,00
Attacchi rapidi, rubinetto irrigazione, pompaggio chiller	Fai da te	20,00
Cassetta per birre (2 pezzi)	Fai da te	20,00
Totale		1016,61

Totale acquisti: 1258,52 € (160,75 + 81,16 + 1016,61).

2 Costo ingredienti per cotta

Prezzi unitari: malti, luppoli e lievito dalle fatture Pinta; acqua (cassa 6 × 1,5 L, Rocchetta € 3,60, Lauretana € 3,50) e zucchero (€ 1,40/kg) dalle spese Unes. Esclusa la bottiglia.

Cotta #1 — German Pilsener (17 L)

Voce	Quantità	Prezzo unitario	Costo [€]
Malto Ireks Pilsner	4,00 kg	€ 1,90/kg	7,60
Luppolo Hersbrucker	33 g	€ 0,042/g	1,39
Luppolo Tettnang	18 g	€ 0,045/g	0,81
Lievito Nottingham Ale	11 g	€ 4,30 / 11 g	4,30
Acqua Rocchetta	16,5 L	€ 0,400/L	6,60
Acqua Lauretana	11,0 L	€ 0,389/L	4,28
Zucchero di priming	156,5 g	€ 1,40/kg	0,22
Chemipro Wash (sanificante, barattolo 500 g)	1 barattolo	€ 14,36/barattolo	14,36
Totale			39,56
Costo al litro			2,33 €/L

Cotta #2 — Witbier (17 L)

Voce	Quantità	Prezzo unitario	Costo [€]
Château Pilsner	1,49 kg	€ 1,80/kg	2,68
Château Wheat Blanc	0,95 kg	€ 1,80/kg	1,71
Torrified Wheat	1,26 kg	€ 2,08/kg	2,62
Fiocchi d'avena	0,27 kg	€ 2,80/kg	0,76
Luppolo Bobek	20 g	€ 0,040/g	0,80
Luppolo Saaz	16 g	€ 0,049/g	0,78
Coriandolo in semi	7 g	€ 0,027/g	0,19
Bucce d'arancia amara	15 g	€ 0,029/g	0,44
Lievito Mangrove Jack's M21	10 g	€ 3,40 / 10 g	3,40
Acqua Rocchetta	16,5 L	€ 0,400/L	6,60
Acqua Lauretana	11,0 L	€ 0,389/L	4,28
Chemipro Wash (sanificante, mezzo barattolo 500 g)	0,5 barattolo	€ 15,60/barattolo	7,80
Zucchero di priming	Da definire	€ 1,40/kg	Da definire
Totale (escluso zucchero di priming)			32,06
Costo al litro (escluso zucchero di priming)			1,89 €/L

Parte V

Menu

1 Menu

Birre artigianali fatte in casa, non in vendita: si regalano a chi le apprezza.

Le sette birre

Birra	Stile BJCP 2021	Colore	Carattere
Helles	4A Munich Helles	dorato	pulita, maltata e delicata, con un finale morbido
Witbier	24A Witbier	paglierino torbido	frumento, agrumata e speziata, leggera e rinfrescante
Weissbier	10A Weissbier	dorato velato	frumento chiaro, con note di banana e chiodi di garofano
Saison	25B Saison	dorato	secca e speziata, con frutta e pepe, dissetante
Belgian Blonde	25A Belgian Blond Ale	dorato	fruttata e morbida, con lieviti belgi e poco amaro
Belgian Dubbel	26B Belgian Dubbel	ambrato scuro con riflessi rossi	maltata, con frutta secca e speziatura, più corposa
Porter	13C English Porter	bruno scuro	tostata e cioccolatosa, con un finale asciutto

I valori di gradazione alcolica e di amaro di ogni birra si ricavano dalla ricetta della cotta, non dallo stile.

Offerta

Una cotta da 28 L per ogni birra, ogni anno: circa 80 bottiglie da 33 cL per birra, così ripartite:

Destinazione	Per birra	Totale (7 birre)
Regalate (durante l'anno)	30	210
Tenute dai soci	30	210
Riserva	20	140
Totale	80	560

Le bottiglie regalate si distribuiscono durante l'anno, senza giri fissi. La riserva di 20 per birra si rinnova ogni anno con la cotta successiva.